

INF1022

2022.1 – Lista 3

Profs. Hermann & Fernando

13 de abril de 2022

1. Dados os autômatos abaixo, desenvolva as seguintes operações:

$$L((a)) \cup L((b))$$

$$L((a)) \cup L((c))$$

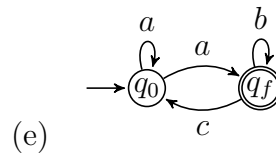
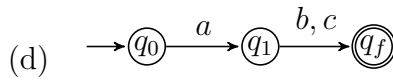
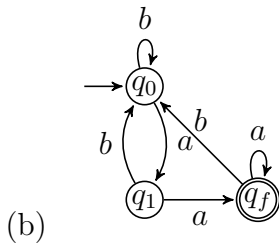
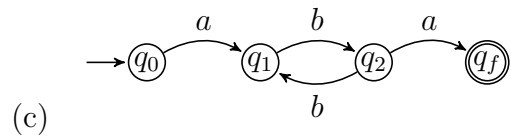
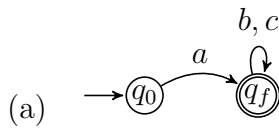
$$L((c)) + (d)$$

$$L((b)).L((c))$$

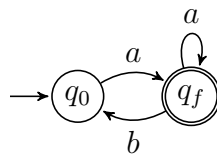
$$L((e)).L((b))$$

$$L((a))^*$$

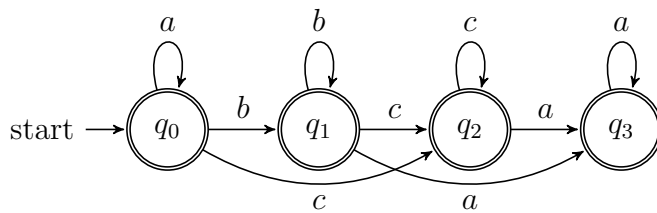
$$L((d))^*$$



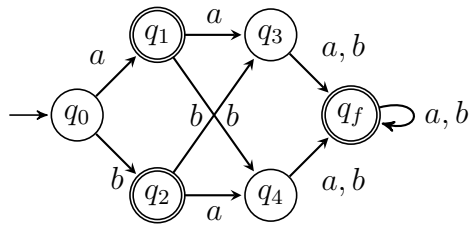
2. Desenvolva a expressão regular do seguinte autômato utilizando o lema de Arden e por decomposição de autômatos (definindo α_{uv}^x recursivamente):



3. Converta o autômato finito determinístico, equivalente a linguagem $a^*b^*c^*a^*$, em seu equivalente autômato finito não determinístico com ϵ -transições.



4. No autômato abaixo, os estados $q2$ e $q4$ são equivalentes? justifique sua resposta.



5. Construa no JFLAP uma máquina de estados finitos que simula as operações de um elevador em um prédio de 3 pavimentos (térreo, primeiro e segundo andar). Para facilitar o entendimento, cada andar pode ser representado como um estado em uma máquina de Moore ou Mealy. A saída desta máquina representa as ações que o elevador executou de acordo com os comandos do usuário. Por exemplo, estando no andar térreo (estado st) e o usuário escolheu a opção “T” (térreo no painel do elevador) este deve manter sua posição e registra na saída o valor n (neutro). Caso o elevador esteja no andar 2 (estado $s2$) e o usuário escolhe a opção “1” (primeiro andar), esse elevador irá para para o estado $s1$ e registra na saída o valor $d1$ (que representa a descida de 1 andar). Outro exemplo é, estando no térreo e opte para o andar “2”, irá para o estado $s2$ e a saída será $u2$ (que respresenta uma subida de 2 andares). E assim, modelem as demais operações. Obs.: Os labels de estados e valores de saída utilizados são meros exemplos. Vocês podem definir novos rótulos. No final a máquina deverá **ter na sua saída as ações que o elevador executou** de acordo com a utilização de seu usuário.